Università degli Studi di Palermo – Ingegneria Informatica – A.A. 2022/23

Docente:
Valeria Seidita

Studenti:
Alessio Mercurio
Gabriel Pio Marchione
Giovanni Vermiglio
Manuel Lorusso

System Design Document

Sommario

System Design Document....1
Obiettivo del Sistema....2
Architettura software corrente....3
Architettura software proposta....3
Panoramica....3
Decomposizione in sottosistemi....3
Sottosistema Gestione Account....4
Sottosistema Gestione Carriera....5
Sottosistema Gestione del Personale....5
Sottosistema Gestione Presenza - Applicativo....6
Sottosistema Gestione Presenza - Terminale....7
Sottosistema Gestione turni e contabilità....7
Mappatura Hardware/Software....8
Gestione dei dati persistenti....9
Modello E-R....9
Modello relazionale....9
Struttura delle tabelle....10
Impiegato....10
Turno....10
Stipendio....11
Ruolo....11
Ingresso....12
Uscita....12
Periodo intensivo....12

Obiettivo del Sistema

Il sistema nasce con lo scopo di gestire i turni di lavoro e le astensioni dei dipendenti di una concessionaria automobilistica multiservizi, e ciò che fa parte della vita lavorativa al suo interno. Il prodotto offre la funzionalità di modifica dei turni per la sostituzione dei dipendenti assenti per garantire la continuità dei servizi della concessionaria; inoltre tiene traccia degli ingressi e delle uscite dei dipendenti e calcola gli stipendi in base alle ore lavorative.
Gli utilizzatori del sistema sono gli impiegati dell'azienda, compreso uno o più amministratori che possono accedere a funzionalità aggiuntive per la gestione del personale.

Il software offre agli impiegati la possibilità di gestire il proprio account, richiedere dei periodi di astensione, consultare i propri turni, gli stipendi e i ritardi effettuati.
Il software è progettato per verificare che i servizi ad alta priorità siano garantiti. In caso di carenza del personale, infatti, garantisce l'erogazione dei servizi a priorità più alta prelevando gli impiegati mancanti da quelli a priorità minore, se necessario.

Architettura software corrente

Si suppone che, allo stato attuale, il committente non adotti alcun software con le funzionalità del sistema proposto, e che la richiesta del software nasca dall'esigenza di automatizzare le operazioni di gestione dei turni, delle assenze, degli ingressi e delle uscite.

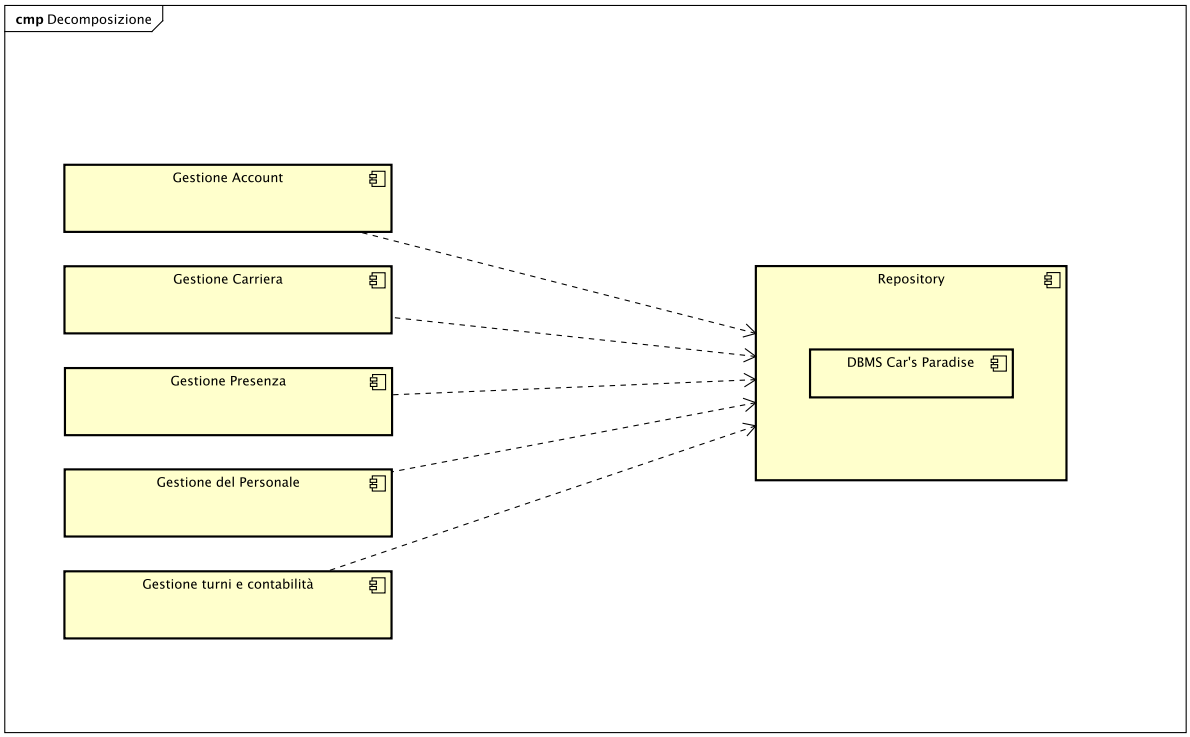
Architettura software proposta

Panoramica

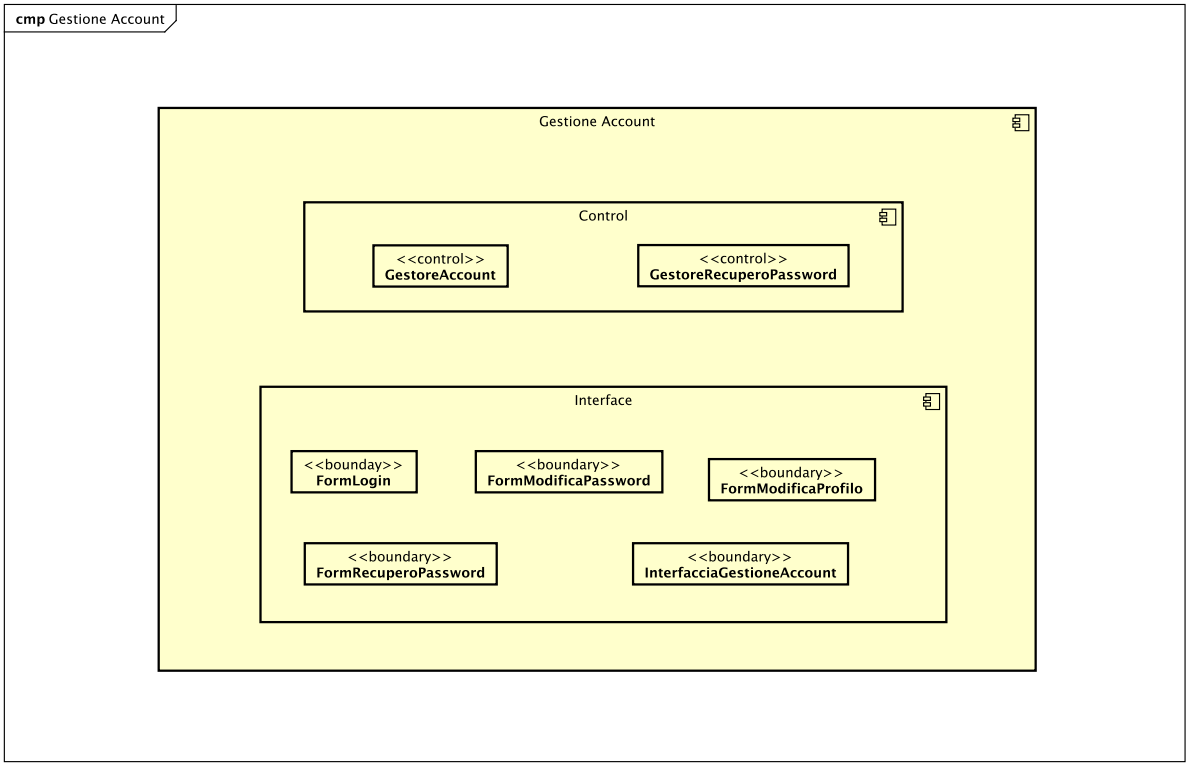
Il software proposto è realizzato con un'architettura di tipo Repository. Tale architettura consente al sistema di essere suddiviso in più sottosistemi indipendenti, ognuno inerente a una macroarea di utilizzo del software.
Ogni sottosistema ha la necessità di consultare e di scrivere i dati relativi ai turni ed ai dipendenti contenuti nel database, per questo si è scelto il DBMS come repository centrale, accessibile da tutti i sottosistemi.
L'indipendenza dei sottosistemi costituisce un vantaggio: è infatti possibile aggiornare ogni modulo senza influenzare gli altri, ad esempio per implementare in un secondo momento delle funzionalità aggiuntive.

Decomposizione in sottosistemi

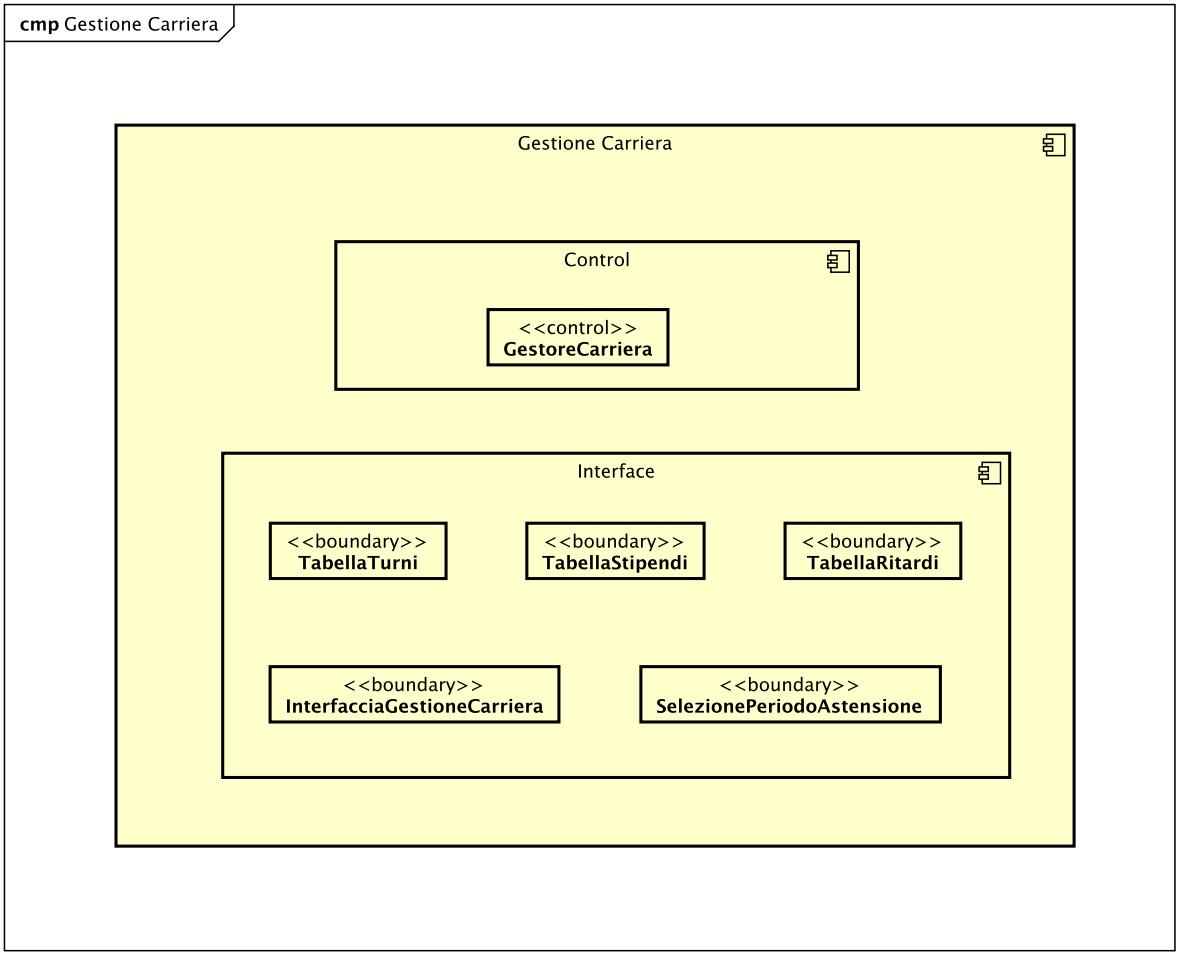
Si mostra di seguito una panoramica dei sottosistemi



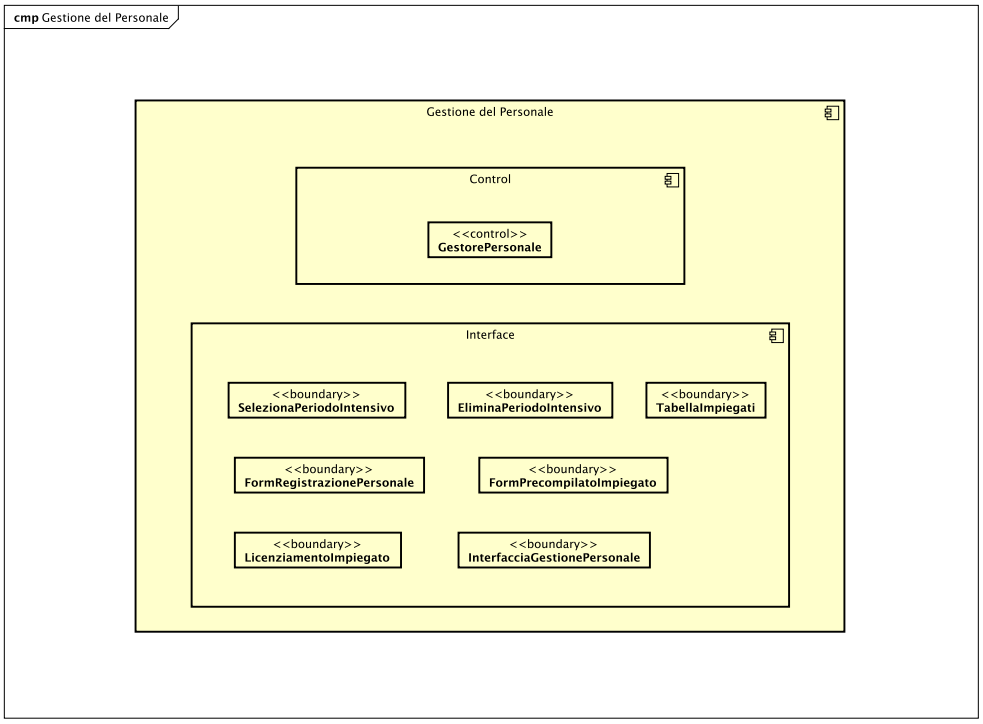
Sottosistema Gestione Account



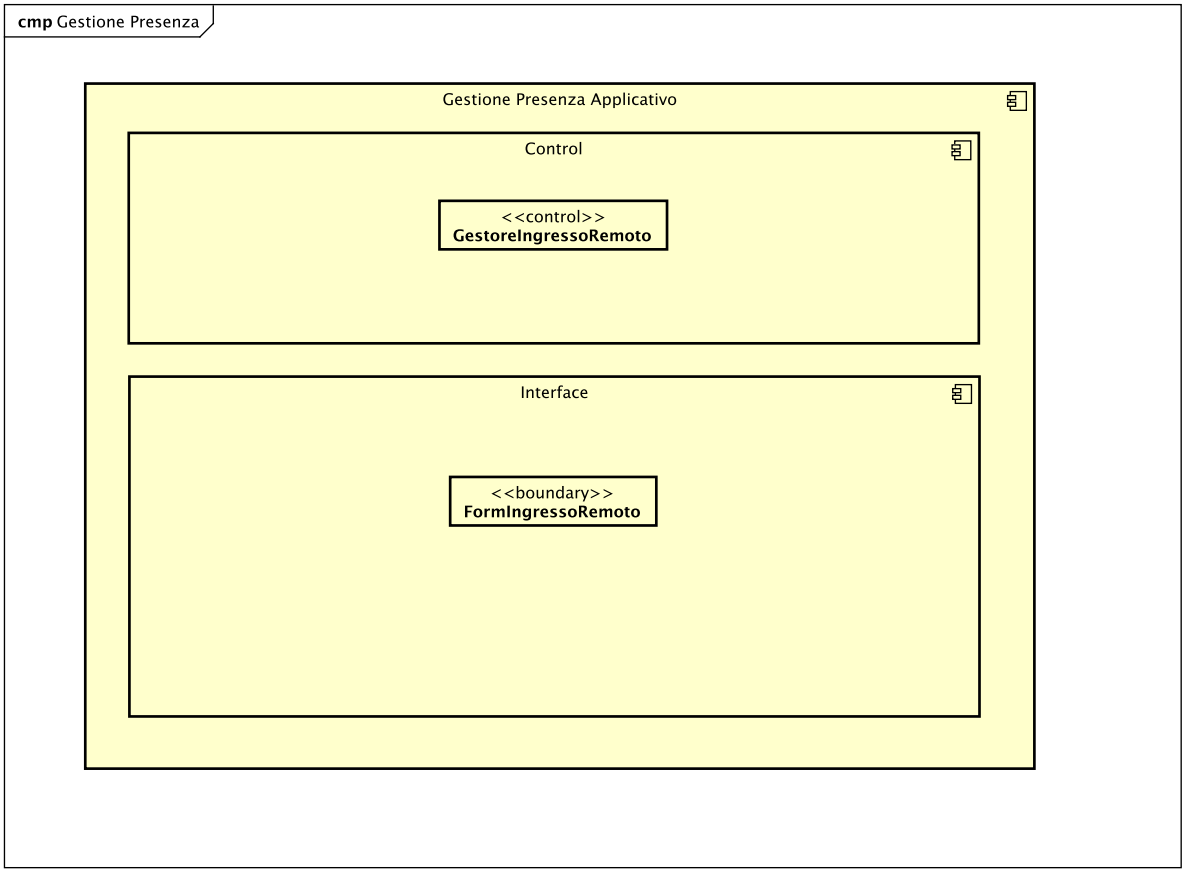
Sottosistema Gestione Carriera



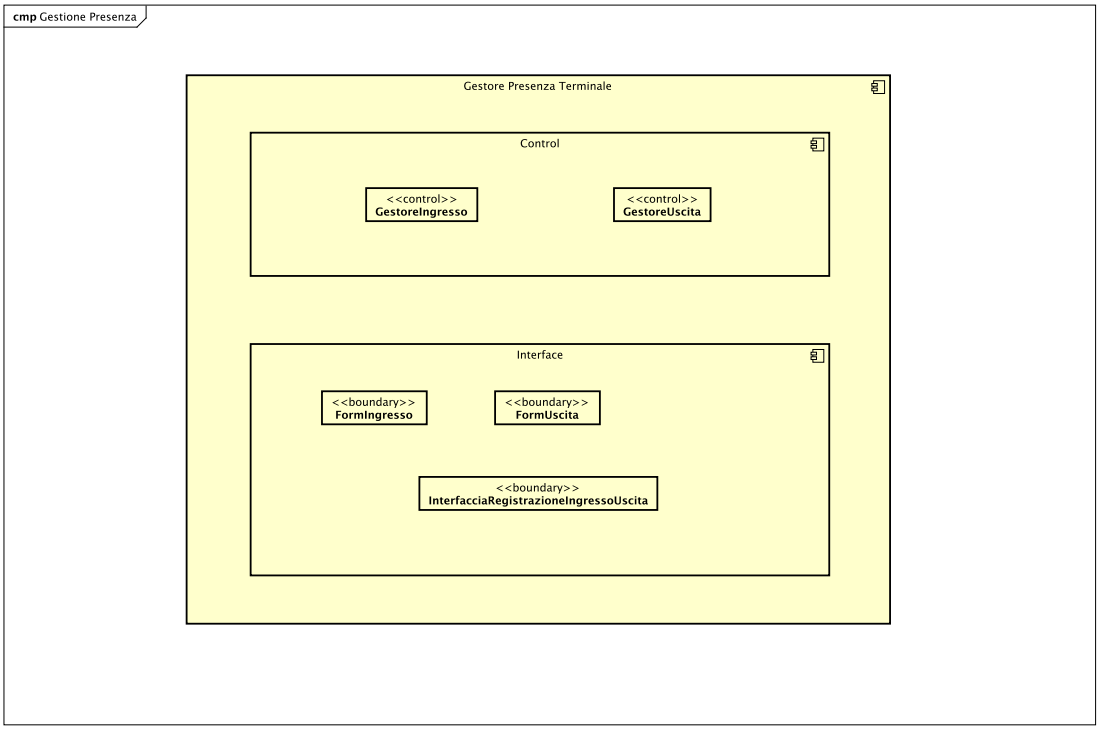
Sottosistema Gestione del Personale



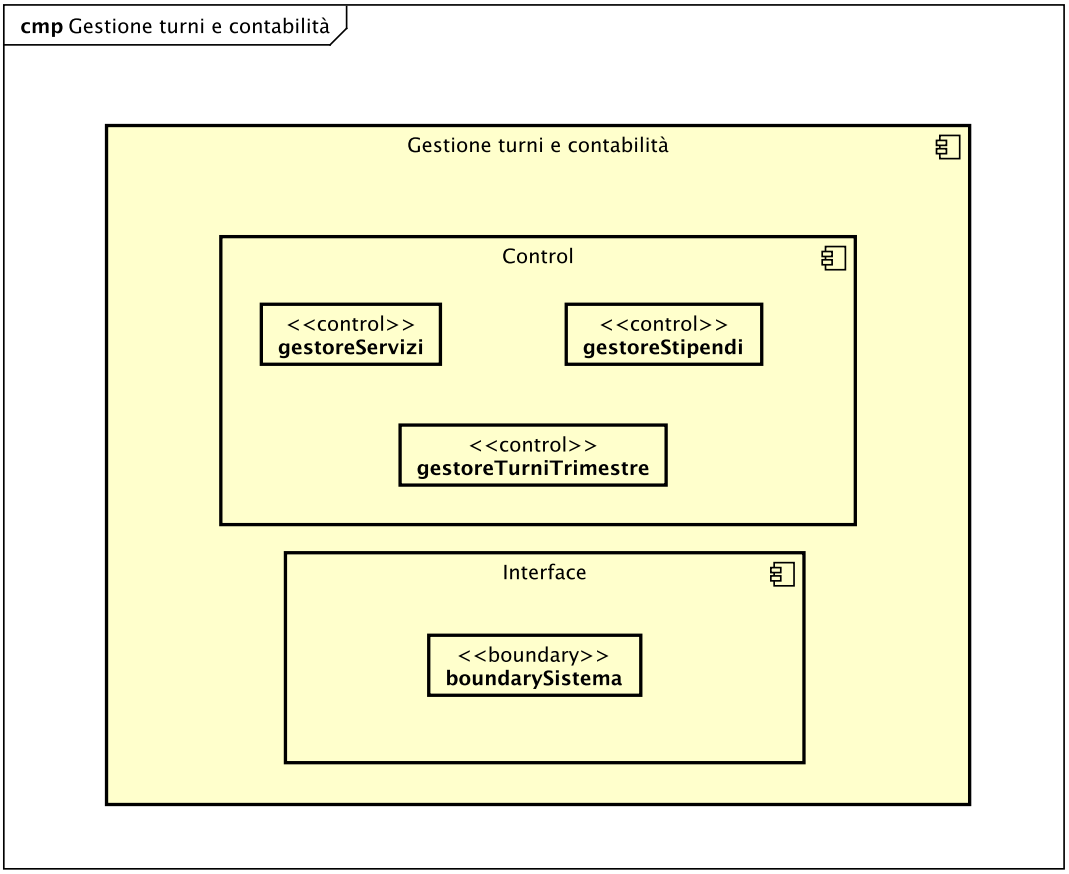
Sottosistema Gestione Presenza - Applicativo



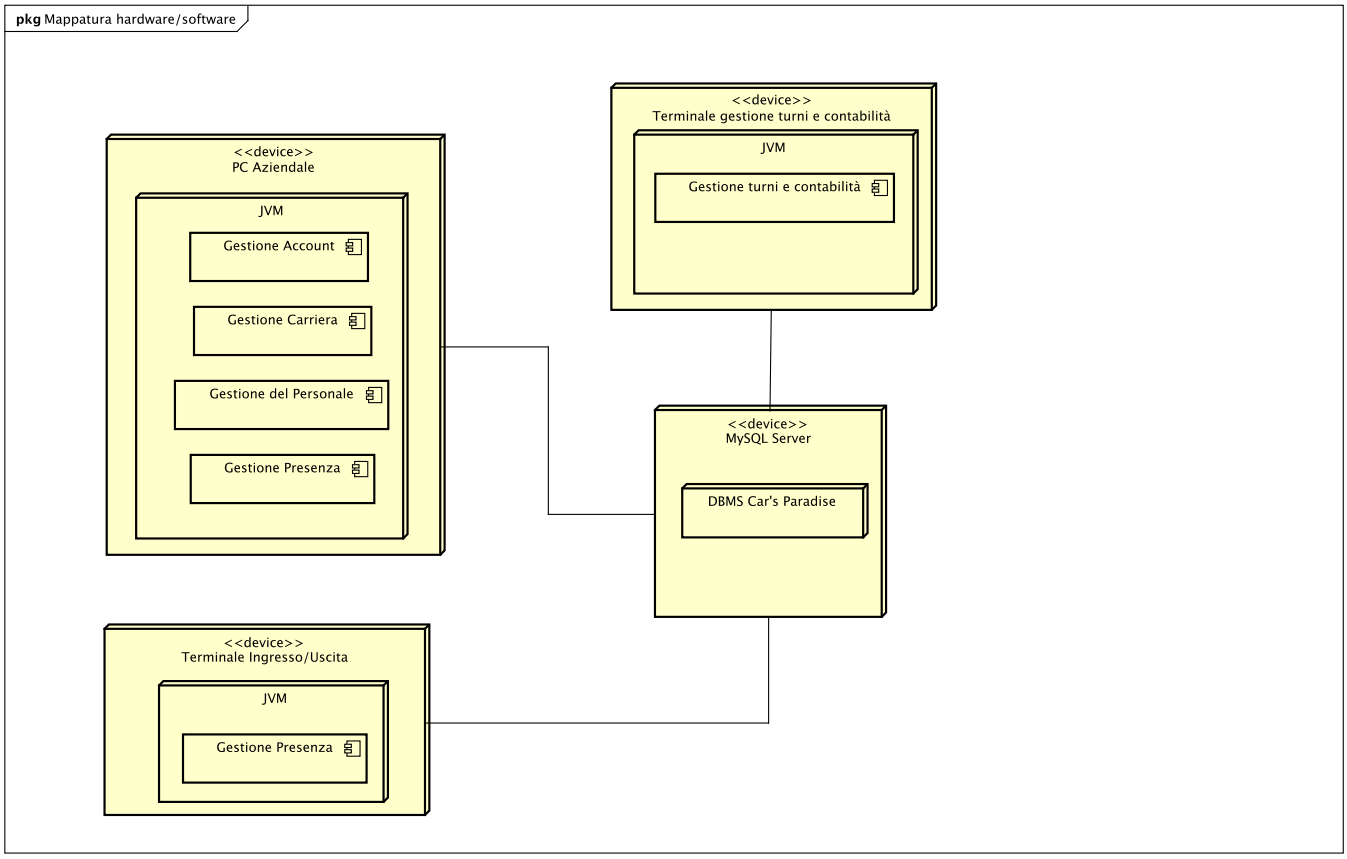
Sottosistema Gestione Presenza - Terminale



Sottosistema Gestione turni e contabilità



Mappatura Hardware/Software



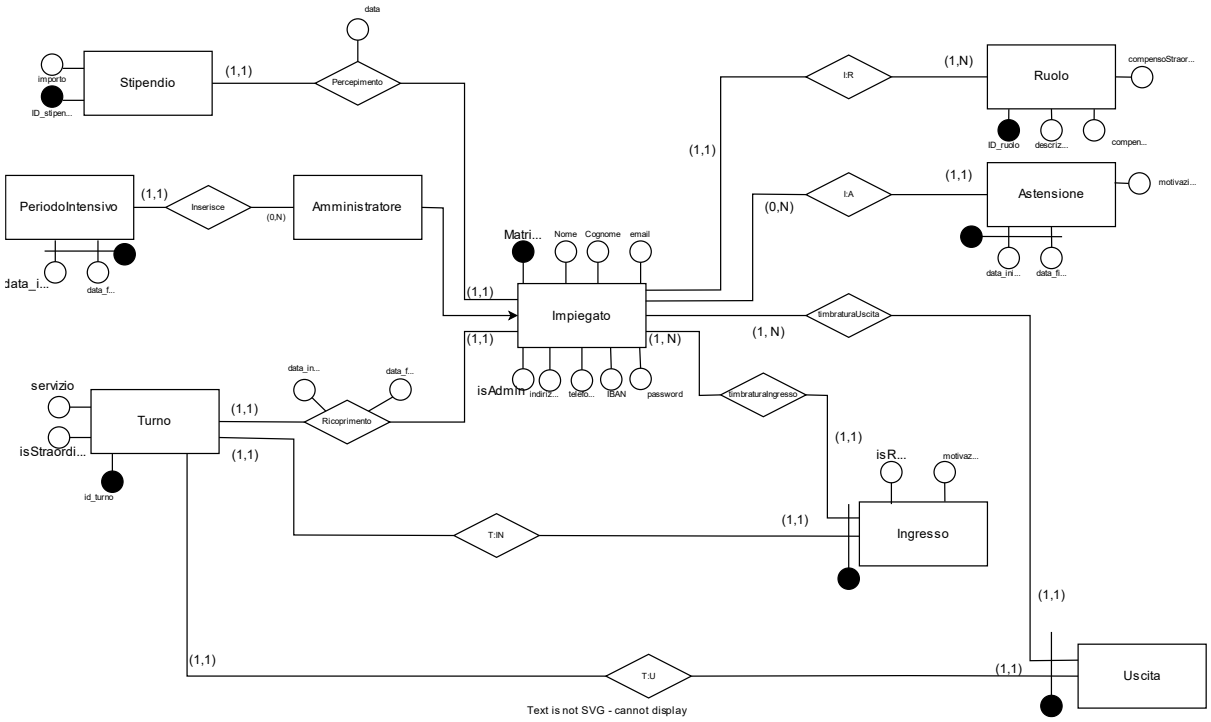
Il sistema si compone dei seguenti dispositivi:

- Il terminale per la timbratura posto all'ingresso dell'azienda, che consente agli impiegati di timbrare l'ingresso e l'uscita. Esso utilizza il sottosistema Gestione Presenza per svolgere le sue funzioni;
- Il PC aziendale con cui interagisce l'impiegato, che gli consente di effettuare operazioni come la gestione della propria carriera (visualizzare i turni, ritardi, richiedere periodi di astensione), la gestione del proprio account (modifica password, modifica dei dati), la gestione degli ingressi da remoto e la gestione del personale. Quest'ultima operazione è effettuata solamente dagli impiegati autenticati come 'Amministratore';
- Il terminale che svolge autonomamente, senza l'interazione dell'impiegato, le operazioni di generazione dei turni trimestrali, del calcolo dello stipendio e del controllo di garanzia turni.

In ogni dispositivo hardware è presente una JVM che permette l'esecuzione dell'applicativo scritto in Java. Tutti questi elementi sono collegati ad un nodo centrale che ingloba il DBMS necessario per accedere alle informazioni di interesse.

Gestione dei dati persistenti

Modello E-R



Modello relazionale

Impiegato(**matricola**, nome, cognome, indirizzo, telefono, IBAN, email, password, isAdmin, ref_ruolo)
Foreign key: ref_ruolo references Ruolo(id_ruolo)

Turno(**id_turno,** servizio, data_inizio, data_fine, isStraordinario, ref_impiegato)
Foreign key: ref_impiegato references Impiegato(matricola)

Stipendio(**id_stipendio**, importo, data, ref_impiegato)
Foreign key: ref_impiegato references Impiegato(matricola)

Ruolo(**id_ruolo**, descrizione, compensoOrdinario, compensoStraordinario)

Astensione(**data_inizio, data_fine**, motivazione, ref_impiegato)
Foreign key: ref_impiegato references Impiegato(matricola)

Ingresso(**ref_impiegato, ref_turno,** isRitardo, motivazione_ritardo)
Foreign key: ref_impiegato references Impiegato(matricola)
ref_turno references Turno(id_turno)

Uscita(**ref_impiegato, ref_turno)**
Foreign key: ref_impiegato references Impiegato (matricola)
ref_turno references Turno(id_turno)

Periodo intensivo(**data_inizio, data_fine,** ref_impiegato)

Foreign key: ref_impiegato references Impiegato(matricola)

Struttura delle tabelle

Impiegato

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
matricola	int	primary key, auto increment	codice univoco che identifica l'impiegato
nome	varchar		nome dell'impiegato
cognome	varchar		cognome dell'impiegato
indirizzo	varchar		indirizzo di residenza
telefono	varchar		numero di telefono
iban	varchar		codice iban bancario dell'impiegato
email	varchar		indirizzo email dell'impiegato
password	varchar		password dell'impiegato
isAdmin	boolean		flag che identifica se un impiegato è amministratore
ref_ruolo	int	foreign key	identificativo del ruolo ricoperto dall'impiegato

Turno

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_turno	int	primary key,auto increment	codice univoco del turno
servizio	varchar		descrizione del tipo di servizio

data_inizio	timestamp		data di inizio del turno
data_fine	timestamp		data di fine del turno
isStraordinario	boolean		flag che indica se un turno è straordinario
ref_impiegato	int	foreign key	matricola dell'impiegato che svolge il turno

Stipendio

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_stipendio	int	primary key, auto increment	codice univoco dello stipendio
importo	decimal		importo dovuto
data	date		data corrispondente allo stipendio indicato
ref_impiegato	int	foreign key	matricola dell'impiegato che cerca lo stipendio

Ruolo

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
id_ruolo	int	primary key, auto increment	identificativo univoco del ruolo
descrizione	varchar		descrizione del ruolo
compensoOrdinario	double		compenso orario in caso di turno ordinario
compensoStraordinario	double		compenso orario in caso di turno straordinario

Astensione

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
data_inizio	date	primary key	data di inizio del periodo
data_fine	date	primary key	data di fine del periodo
motivazione	varchar		motivazione della richiesta di astensione
ref_impiegato	int	foreign key	matricola dell'impiegato che richiede l'astensione

Ingresso

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
ref_impiegato	int	primary key, foreign key	riferimento univoco dell'impiegato
ref_turno	int	primary key, foreign key	riferimento univoco del turno
isRitardo	boolean		flag che indica l'ingresso in ritardo
motivazione_ritardo	varchar		motivazione del ritardo

Uscita

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione
ref_impiegato	int	primary key, foreign key	riferimento univoco dell'impiegato
ref_turno	int	primary key, foreign key	riferimento univoco del turno

Periodo intensivo

Nome	Tipo	Vincoli	Descrizione

data_inizio	date	primary key	data di inizio del periodo
data_fine	date	primary key	data di fine del periodo
ref_impiegato	int	foreign key	matricola dell’impiegato che inserisce il periodo intensivo